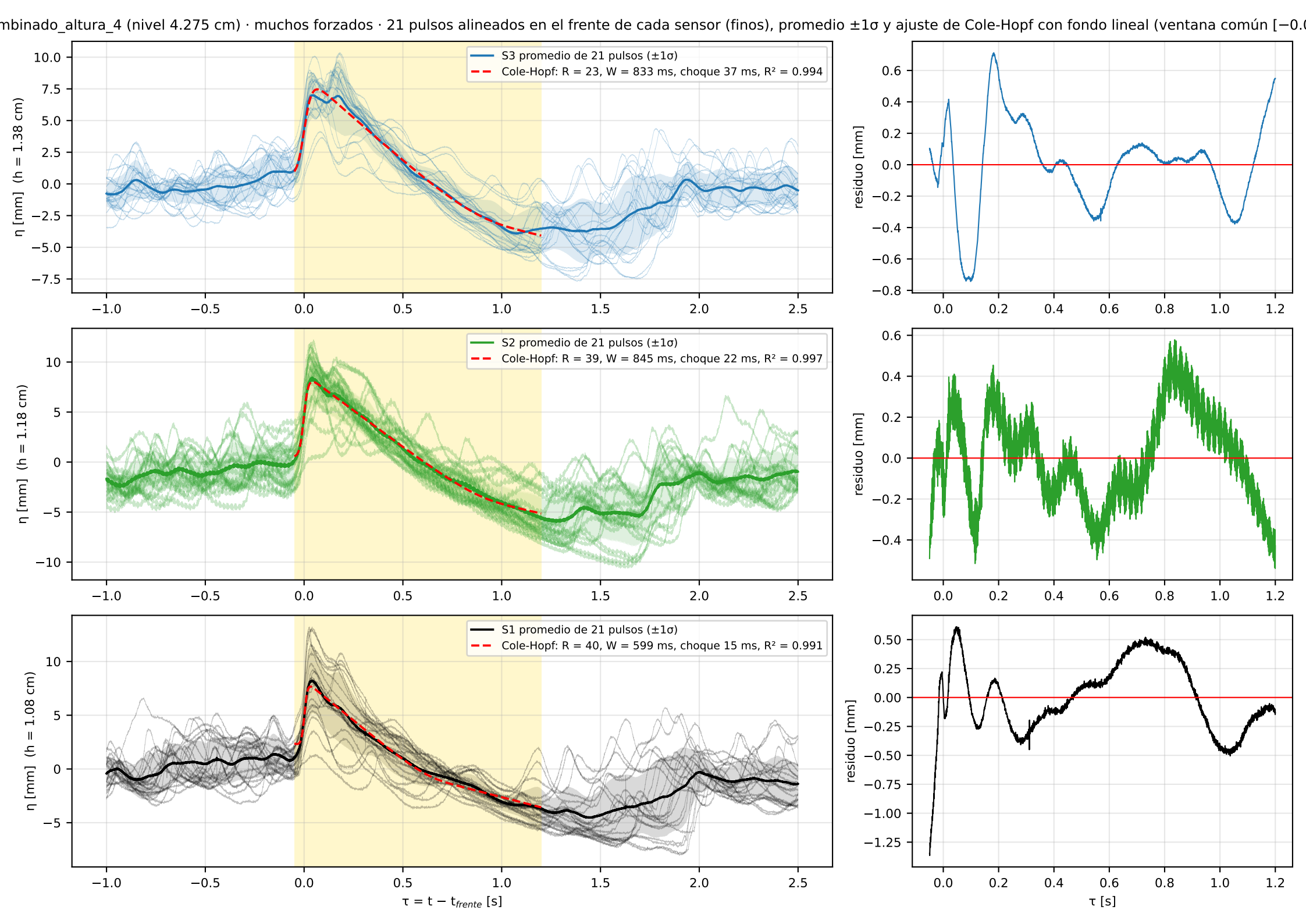
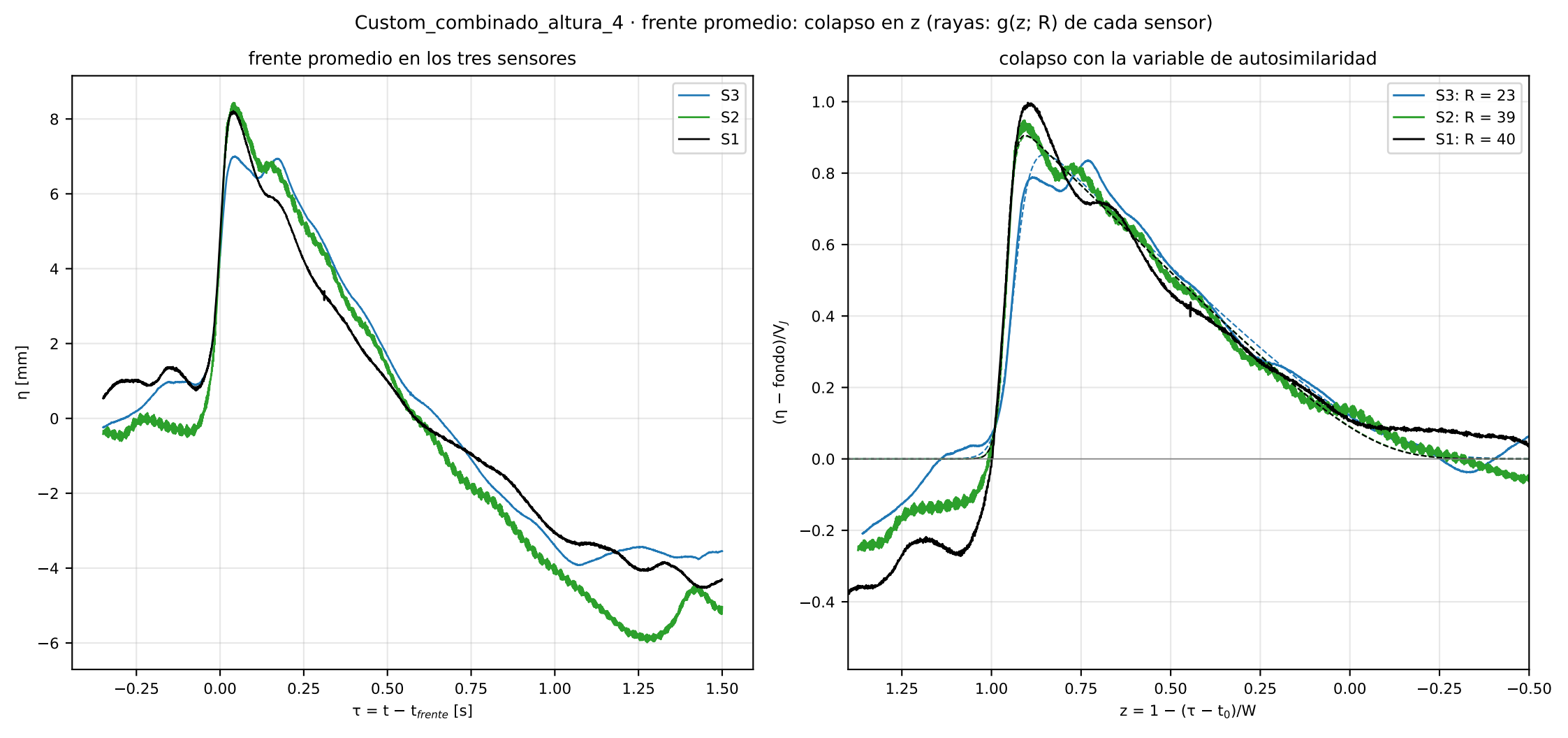
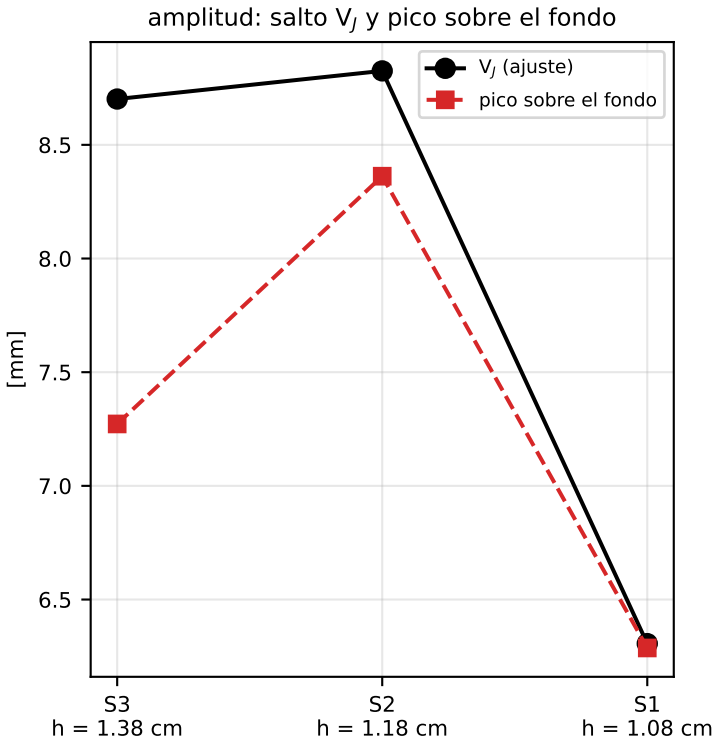
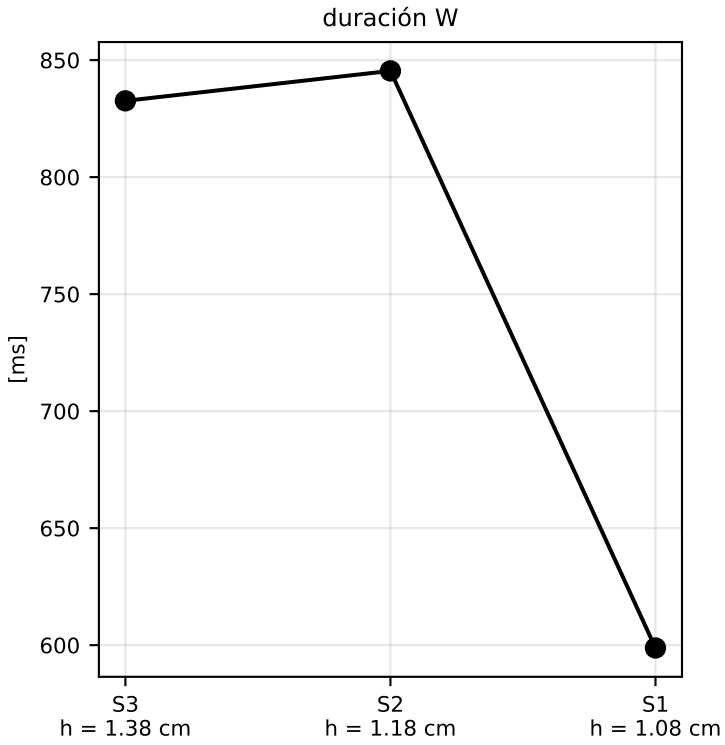
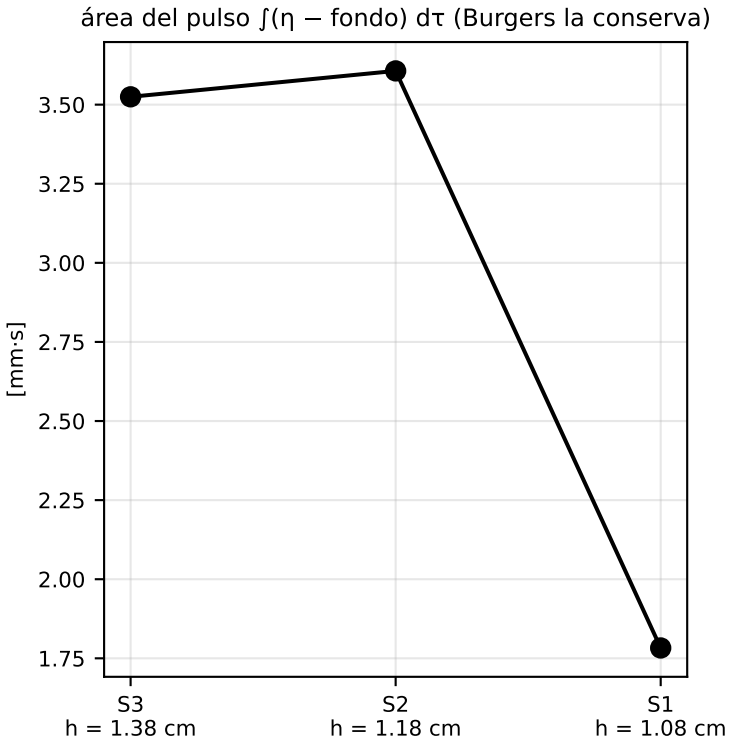

mbinado_altura_4 (nivel 4.275 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 23, W = 833 ms, choque 37 ms, R² = 0.994
η [mm] (h = 1.38 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 39, W = 845 ms, choque 22 ms, R² = 0.997
η [mm] (h = 1.18 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 40, W = 599 ms, choque 15 ms, R² = 0.991
η [mm] (h = 1.08 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

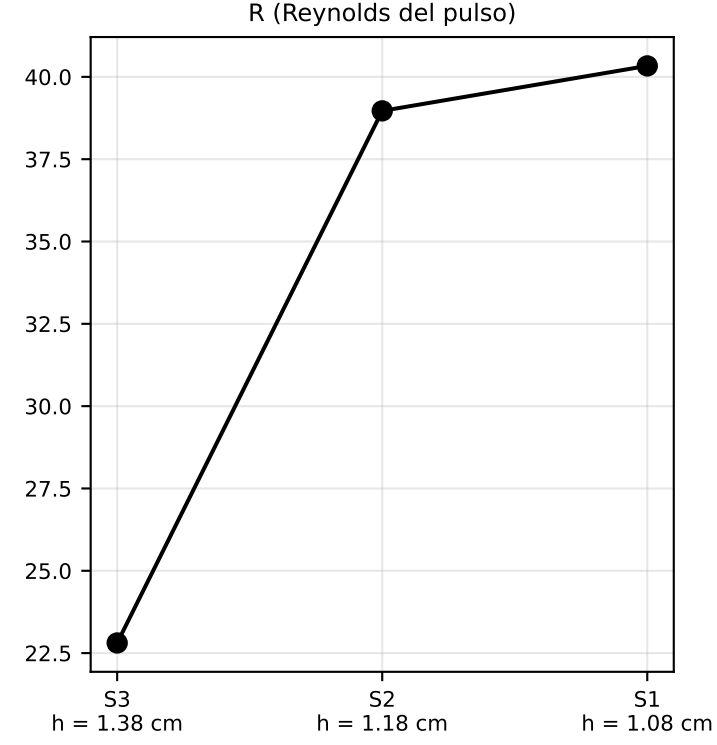

Custom_combinado_altura_4 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 23
S2: R = 39
S1: R = 40
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

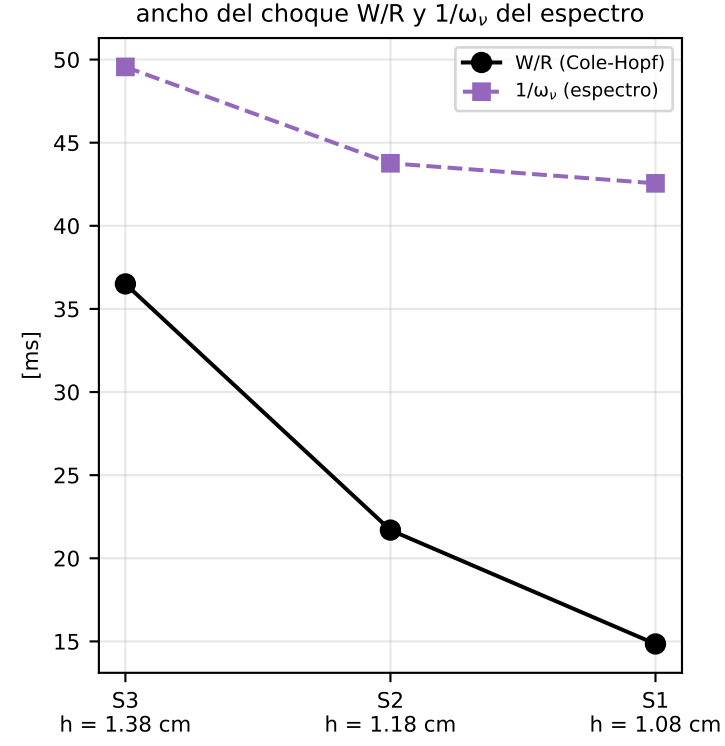
Custom_combinado_altura_4 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers











Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: V_J 8.7 → 8.8 → 6.3 mm (−28 %), pico sobre el fondo 7.3 → 8.4 → 6.3 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.83, 0.85, 0.60 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 49 % (3.52 → 1.78 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 39 y 40, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 22 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (44 y 43 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 23.
- Frentes: retraso 65 ms (S3→S2) y 263 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).